UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

LENGUAJES Y COMPILADORES (LAPSO 2026-II)

Defensa Audiovisual - Prueba Diagnóstica (10%)

Equipo: ParseCore

"Estructurando la sintaxis, optimizando la ejecución."

Estudiante: Brayan Carreño | C.I.: V-32.015.527 | Sección: 01

Docente: Msc. Félix Márquez | Repositorio: github.com/Bryd3n/lyc-parsecore

Conclusiones Técnicas y Repositorio Oficial

1. Eficiencia Computacional: El lenguaje C superó a Python por un factor de 15.3x en validaciones combinatorias de ajedrez (2.39 µs vs 36.7 µs para n=100) gracias al acceso directo a memoria.

2. Rigor en Gestión Dinámica: Implementación estricta de asignación en Heap (malloc) y liberación oportuna (free) en cada nivel del Triángulo de Pascal y carga de buffers.

3. Solución a Desbordamiento Numérico: Se superó la barrera de 64 bits en n=100 mediante estructura BigInt exacta para el coeficiente central de 29 dígitos decimales ($\sim 1.0089 \times 10^{29}$).

4. Ingeniería del Compilador: Reconocedor léxico (DFA) que traduce palabras reservadas de C al español, preservando estrictamente identificadores, comentarios y cadenas de texto.

5. Repositorio Oficial en GitHub (Código, Benchmarks y Scripts):

https://github.com/Bryd3n/lyc-parsecore